Acessibilidade para uma plataforma educacional

Contexto e referências

O Censo 2022 identificou 14,4 milhões de pessoas com deficiência entre a população brasileira com 2 anos ou mais, equivalente a 7,3%. O levantamento considerou dificuldades para enxergar, ouvir, se locomover, coordenar movimentos finos e se comunicar ou limitações cognitivas. O dado dimensiona a relevância da acessibilidade, mas não representa, por si só, o número de estudantes que usarão uma plataforma específica. [1]

No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) determina, no art. 63, acessibilidade para sites mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País e por órgãos governamentais, conforme as melhores práticas e diretrizes internacionais, e exige símbolo de acessibilidade em destaque. Para a educação, o art. 28 prevê sistema educacional inclusivo, adaptações razoáveis, acesso ao currículo, recursos de tecnologia assistiva e acessibilidade nos ambientes e atividades de ensino; as obrigações indicadas no § 1º também se aplicam a instituições privadas. O art. 30 trata de recursos e provas acessíveis e dilação de tempo em processos seletivos de instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. [2]

Como meta técnica, adote **WCAG 2.2 nível AA** para os fluxos e conteúdos da plataforma. A WCAG organiza os requisitos em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. O W3C recomenda adotar a versão 2.2, que inclui critérios adicionais como visibilidade do foco, alternativa a arrastar e soltar, tamanho mínimo de alvo, ajuda consistente e autenticação acessível. A escolha dessa meta técnica não substitui a análise jurídica de obrigações específicas da instituição. [3] [10]

O eMAG é uma referência brasileira prática para estrutura semântica, navegação por teclado, conteúdo, design, multimídia e formulários. Foi concebido para sites do governo; para plataformas educacionais privadas, pode ser usado como referência complementar, sem presumir que todas as suas regras específicas sejam obrigações legais aplicáveis ao produto. [4]

Requisitos a implementar

1. Navegação e componentes da interface

- Permitir concluir as tarefas essenciais sem mouse: entrar na conta, localizar curso, abrir aula, realizar atividade, enviar resposta e consultar progresso. Garantir ordem de foco lógica, foco visível, ausência de armadilhas de teclado e um link para saltar diretamente

ao conteúdo principal. Menus, diálogos, abas e controles do player também precisam funcionar por teclado. [3] [4]

- Usar HTML semântico e títulos hierárquicos; associar rótulos visíveis aos campos e nomes acessíveis aos controles. Componentes personalizados devem anunciar corretamente nome, função, estado e mudanças relevantes às tecnologias assistivas. Evitar ARIA quando HTML nativo já resolve a necessidade. [3] [4]
- Manter layout previsível, navegação consistente, títulos de página claros e instruções próximas da tarefa. Não depender apenas de cor, posição, som ou ícone para comunicar estado ou instrução. Permitir que o conteúdo se adapte a zoom e preferências do navegador; não bloquear redimensionamento. [3] [5]
- Cumprir os limites WCAG AA: contraste de texto de pelo menos **4,5:1** para texto comum e **3:1** para texto grande; contraste de **3:1** para elementos visuais relevantes de interface. Em largura equivalente a **320 pixels CSS**, o conteúdo deve refluír sem rolagem em duas dimensões, exceto onde ela seja necessária, como em determinados mapas ou tabelas. Alvos de interação devem ter ao menos **24 × 24 pixels CSS** ou satisfazer as exceções de espaçamento previstas no critério. [3] [10]
- Em interfaces móveis, preservar operação por toque e por leitor de tela, oferecer orientação responsiva e evitar interações que dependam exclusivamente de gestos complexos. Os padrões WCAG também se aplicam a conteúdo web usado em dispositivos móveis. [7]

2. Conteúdo didático e recursos de aprendizagem

- Escrever instruções claras, com frases diretas, vocabulário explicado e blocos curtos organizados por títulos. Oferecer busca e mais de uma forma de encontrar aulas e materiais. Preservar consistência de rótulos, botões e navegação; evitar animações, pop-ups e reprodução automática que distraiam ou impeçam a concentração. [5]
- Fornecer texto alternativo que comunique o propósito das imagens informativas. Marcar imagens puramente decorativas para que sejam ignoradas por leitores de tela. Para gráficos, diagramas e imagens complexas, acrescentar uma descrição textual próxima que transmita os dados e relações relevantes, em vez de depender de um `alt` genérico. [3]
- Publicar materiais preferencialmente em HTML acessível. Quando houver PDF ou outro arquivo para download, garantir que o texto seja selecionável, a ordem de leitura faça sentido e títulos, listas, tabelas e alternativas de imagens estejam estruturados. Oferecer alternativa acessível quando um recurso não puder ser usado por todos. A LBI reconhece arquivos digitais acessíveis por leitor de tela, voz sintetizada, ampliação e outros recursos. [2] [4]

- Em fórmulas, gráficos, tabelas e atividades visuais, apresentar instruções e informação equivalente em formato utilizável por tecnologia assistiva sempre que a tarefa pedagógica permitir. Não transformar uma barreira de interface em requisito de conhecimento que não esteja sendo avaliado.

3. Aulas em áudio e vídeo

- Incluir legendas sincronizadas e revisadas em vídeos com fala e sons relevantes. Disponibilizar transcrição textual; quando informação visual necessária não for dita na faixa de áudio, fornecer audiodescrição ou descrição textual equivalente. Planejar essas alternativas ao escrever o roteiro, não apenas depois da gravação. [6]
- Usar player com controles nomeados e operáveis por teclado, incluindo reproduzir, pausar, volume e legendas. Evitar início automático e permitir parar movimento ou som. Considerar Libras conforme o público, o conteúdo e as obrigações aplicáveis; o eMAG a recomenda como alternativa desejável, e a LBI menciona recursos de comunicação e Libras em contextos educacionais e de mídia. [2] [4] [6]
- Para aulas ao vivo, planejar legendagem em tempo real e um processo de disponibilização posterior de gravação acessível. Informar com antecedência como estudantes podem solicitar adaptações.

4. Matrícula, login, avaliações e comunicação

- Criar formulários com rótulos persistentes, instruções antes dos campos, indicação textual de erros, sugestão de correção e preservação das respostas válidas após falha. Não comunicar erro apenas por cor. Evitar depender de testes visuais ou cognitivos como única forma de autenticação; seguir o critério WCAG 2.2 de autenticação acessível. [3] [10]
- Garantir que testes, quizzes, envio de trabalhos, fóruns e atividades interativas sejam acessíveis por teclado e leitor de tela. Permitir tempo adicional ou ajustes razoáveis quando necessários, especialmente em processos de seleção e permanência no ensino superior, conforme o contexto legal aplicável; não usar cronômetros sem necessidade pedagógica e sem alternativa adequada. [2] [3]
- Disponibilizar um canal fácil de localizar para relatar barreiras e solicitar suporte ou adaptações. Manter a ajuda no mesmo local relativo nas páginas em que aparece. [10]

Validação e critérios de aceite

Tratar acessibilidade como parte de definição de pronto, não como uma auditoria final isolada. O W3C recomenda avaliar durante o desenvolvimento e alerta que ferramentas automáticas ajudam, mas nenhuma ferramenta sozinha determina conformidade.

Combine análise automatizada, inspeção manual por especialistas e avaliação com pessoas com deficiência. [8] [9]

Para cada release, verificar pelo menos os fluxos críticos em desktop e celular: navegação só com teclado; visibilidade e ordem do foco; uso com leitor de tela; zoom e reflow; contraste; nomes e rótulos; mensagens de erro; legendas e transcrições; documentos e atividades publicados. Incluir uma ferramenta automatizada no processo de desenvolvimento ou revisão e tratar seus resultados como triagem, não como certificado de acessibilidade. O eMAG também recomenda validações pontuais após mudanças de conteúdo e avaliações globais em atualizações de CMS ou redesign. [4] [8]

Critérios de aceite iniciais:

1. 100% dos fluxos essenciais podem ser completados sem mouse e sem perda de foco.
2. Contraste, reflow e tamanho mínimo dos alvos cumprem os limites WCAG AA aplicáveis.
3. Todo controle tem nome e função compreensíveis por tecnologia assistiva; campos têm rótulo e erros associados.
4. Todo conteúdo audiovisual publicado tem as alternativas aplicáveis; documentos baixáveis passam por revisão de estrutura e leitura assistiva.
5. Não há bloqueadores WCAG A/AA conhecidos nos modelos de página e componentes compartilhados; exceções e limitações têm responsável, impacto documentado e plano de correção.
6. Pessoas com diferentes deficiências participam de testes de tarefas reais em protótipos e releases relevantes. Resultados pequenos ou qualitativos servem para encontrar problemas, não para alegar significância estatística ou representar todas as pessoas com deficiência. [9]

Recursos para a equipe

- WCAG 2.2 — padrão completo e critérios testáveis e Visão geral e novidades da WCAG 2.2.
- eMAG — Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico para recomendações em português sobre marcação, comportamento, conteúdo, design, multimídia e formulários.
- Lei Brasileira de Inclusão — texto oficial, em especial arts. 28, 30, 63 e 68.
- Dados do Censo 2022 sobre deficiência — IBGE.
- W3C: avaliação de acessibilidade, com verificações iniciais, diretório de ferramentas e metodologia de avaliação WCAG-EM; envolvimento de usuários com deficiência.
- W3C: tornar áudio e vídeo acessíveis e barreiras cognitivas e de aprendizagem.

Referências

[1] Censo 2022: 7,3% da população com 2 anos ou mais tinha alguma deficiência
[2] Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
[3] Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2
[4] Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico eMAG
[5] Cognitive and Learning Disabilities
[6] Making Audio and Video Media Accessible
[7] Mobile Accessibility at W3C
[8] Evaluating Web Accessibility Overview
[9] Involving Users in Evaluating Web Accessibility
[10] What's New in WCAG 2.2